

## 点的复合运动 ——动点、动系的确定

主 讲：吴莹      教授

西安交通大学航天航空学院    国家力学实验教学示范中心



**复合运动方法：采用分解与合成的方法，将点的复杂运动分解为某些简单运动，对各个简单运动进行分析，再按一定的关系进行合成，以此解决点的复杂运动问题。**



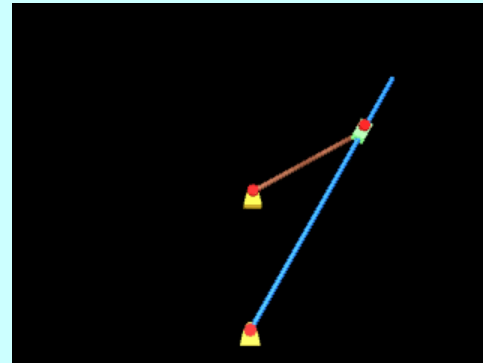
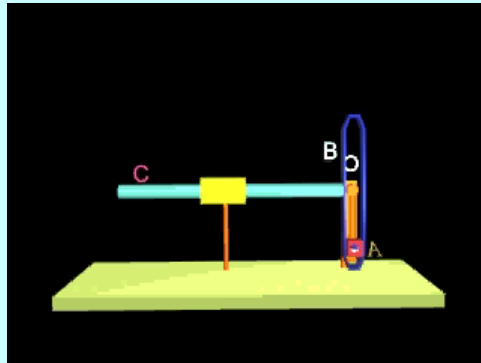
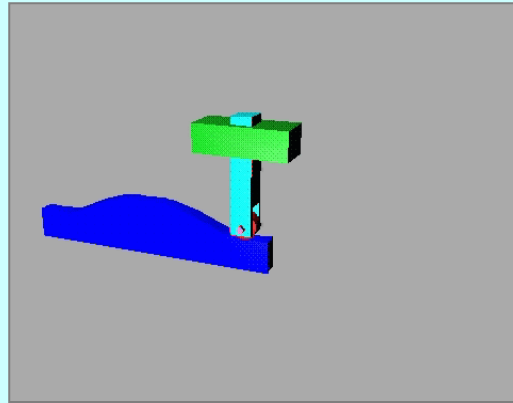
## 研究对象：一个动点

- 绝对运动  
动点相对静参考系
- 相对运动  
动点相对动参考系
- 牵连运动  
动系相对于静系



静参考系

动参考系

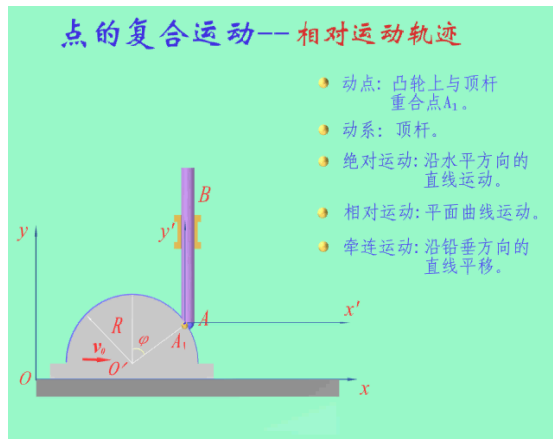
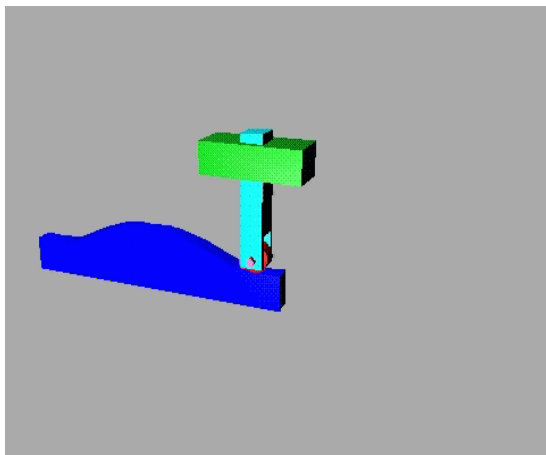


## 问题：动点、动系如何选择？

- 动点、动系一定在两个不同的刚体上（存在相对运动）
- 动点、动系选择时应该使点的相对运动简单、明确（便于运动分析）



# 两个运动物体, A 物体上有一点始终与B 物体接触 , 并在其上运动



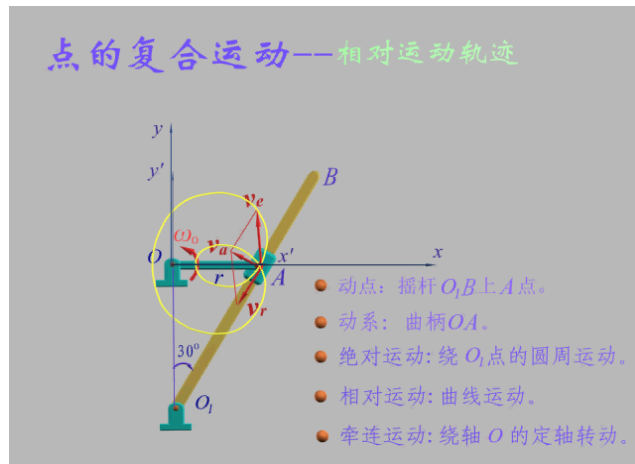
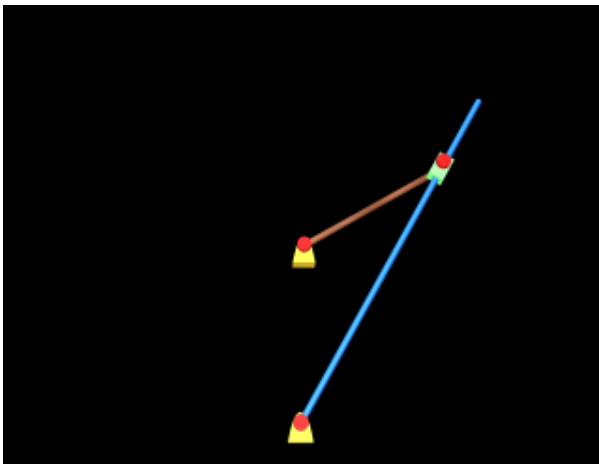
动点：顶杆的**顶点**

动系：与凸轮固连

相对运动：沿凸轮的曲线运动



两个运动物体, A 物体上有一点始终与B 物体接触, 并在其上运动



动点：套筒

动系：与摇杆固连

相对运动：沿摇杆的直线运动

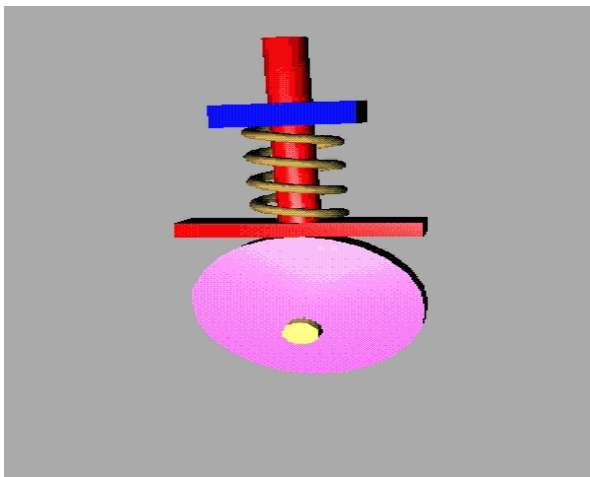


**对于两个运动物体，一个物体上有一个持续接触点与另一个物体接触，并在其上运动的情况。**

**选持续接触点（关联点）为动点，动系固结在另一个物体上。**

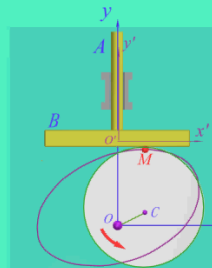


## 两个运动物体，无持续接触点



**动点：凸轮的轴心A点**  
**动系：固连在顶杆BCD上**  
**相对运动：平行BC的直线运动**

### 点的复合运动——相对运动轨迹

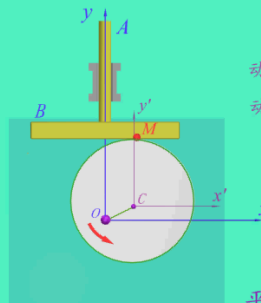


动点：凸轮上M点。  
动系：固连平底挺杆AB。

平底凸轮机构



### 点的复合运动——相对运动轨迹



动点：平底挺杆AB上M点。  
动系：固连凸轮。

平底凸轮机构



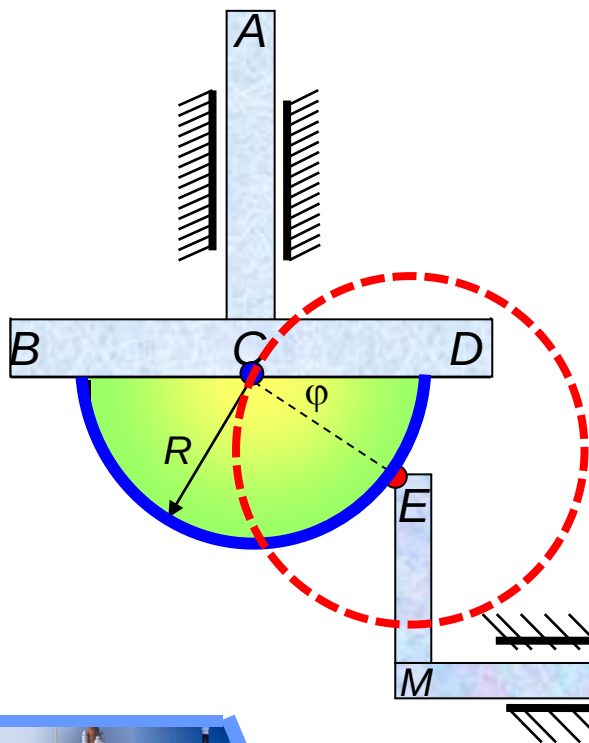


**对于两个运动物体无持续接触点(或无关联点)的情况。**

**选便于运动分析的点为动点，动系固结在另一个物体上。**



## 动点、动系选择唯一吗？



动点：L杆上E点

动系：固连在上面的构件上

相对运动：以C点为圆心的半圆周运动

是否可以选C点为动点，动系固连在L型杆上？

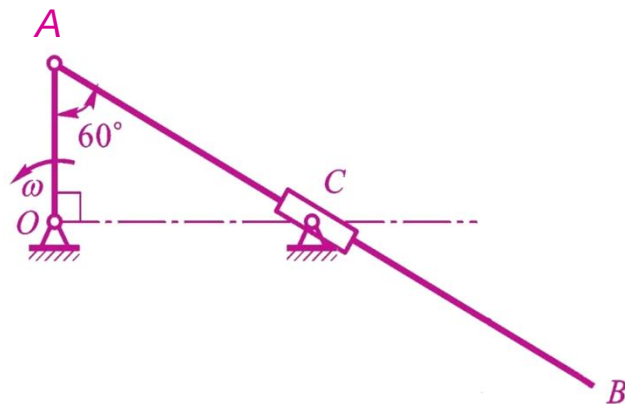
相对运动：以E点为圆心的圆周运动



## 思考题

已知平面机构中，曲柄 $OA$ 以匀角速度 $\omega$ 绕 $O$ 轴转动，曲柄长 $OA=r$ ，摆杆 $AB$ 可在套筒 $C$ 中滑动，摆杆长 $AB=4r$ ，套筒 $C$ 绕定轴 $C$ 转动。

试求：图示瞬时（ $\angle OAB=60^\circ$ ）套筒的转角速度。



动点、动系如何选择？



# 谢谢!



感谢兄弟院校动画制作!